CASO 1

NubeSegura SpA — Escalabilidad y confianza en servicios de ciberseguridad

Contexto de la empresa

NubeSegura SpA es una empresa chilena fundada en 2020 que desarrolla y comercializa una plataforma SaaS de ciberseguridad para pequeñas y medianas empresas. Su solución permite monitorear redes, detectar accesos inusuales, gestionar vulnerabilidades y generar reportes básicos de cumplimiento normativo desde una plataforma en la nube.

Durante sus primeros años, NubeSegura se posicionó entre pymes del comercio electrónico, estudios contables y empresas de servicios profesionales que no cuentan con un área interna de seguridad informática. Su propuesta de valor se basa en ofrecer protección digital accesible, fácil de implementar y con soporte técnico en español.

La empresa cuenta con 28 trabajadores, entre desarrolladores, analistas de ciberseguridad, personal de soporte, ventas y administración. Actualmente tiene cerca de 180 clientes activos en Chile y ha iniciado conversaciones con potenciales distribuidores en Perú y Colombia.

Sin embargo, durante el último año han surgido problemas que afectan su crecimiento:

- La llegada de grandes proveedores internacionales de ciberseguridad con precios competitivos y mayor reconocimiento de marca.
- Un aumento de reclamos por lentitud de la plataforma en horarios de alta demanda.
- La pérdida de dos posibles contratos corporativos por no contar con certificaciones formales de seguridad y calidad.
- Una dependencia importante de un único proveedor de infraestructura cloud.
- Dificultades para responder oportunamente algunos tickets de soporte técnico.
- Una tasa de cancelación mensual de clientes que pasó de 2% a 5% en los últimos seis meses.

La gerencia general debe decidir la estrategia del próximo año. Se han propuesto dos alternativas principales:

1. **Expansión comercial regional:** invertir en ventas, marketing digital y alianzas con distribuidores para ingresar rápidamente a Perú y Colombia.
2. **Fortalecimiento operativo y certificación:** priorizar la mejora de la infraestructura, los procesos de desarrollo y soporte, además de avanzar hacia un Sistema de Gestión de la Calidad basado en ISO 9001:2015 y controles de seguridad alineados con ISO/IEC 27001.

La situación exige determinar si la expansión es viable en las condiciones actuales o si primero se deben corregir las brechas operativas, tecnológicas y de confianza comercial. El caso sigue una lógica similar al análisis de macroentorno, industria y capacidades internas aplicado en EcoBottles Ltda.

Problema estratégico central

¿Debe NubeSegura SpA priorizar su expansión internacional inmediata o fortalecer primero la calidad, seguridad, escalabilidad y soporte de su servicio para reducir la pérdida de clientes y competir de manera sostenible?

Los estudiantes deberán investigar el tipo de empresa, su industria, el entorno regulatorio y competitivo, las causas del problema y las alternativas de mejora. Finalmente, deberán elaborar una recomendación estratégica sustentada en datos, matrices y acciones verificables.

Información inicial para el análisis

Indicador	**Situación actual**
Clientes activos	180
Tasa de cancelación mensual	5%
Meta de cancelación mensual	Máximo 2%
Disponibilidad promedio de la plataforma	98,7%
Meta de disponibilidad	99,9%
Tiempo promedio de primera respuesta a tickets	14 horas
Meta de primera respuesta	Menos de 4 horas
Reclamos por lentitud en seis meses	47

Dependencia de un proveedor cloud	85% de la operación
Certificación ISO 9001	No posee
Certificación ISO/IEC 27001	No posee
Porcentaje de ventas en Chile	96%
Presupuesto disponible para mejoras durante el año	USD 120.000

Los datos deben ser analizados críticamente y complementados mediante investigación secundaria en fuentes confiables: normativa chilena, estadísticas del sector tecnológico, informes de ciberseguridad, información de competidores, precios de servicios cloud y requisitos de clientes empresariales.

Actividades requeridas según pauta

1. Identificación e investigación de la empresa

El grupo deberá describir:

- Tipo de empresa: empresa de servicios tecnológicos, modelo **Software as a Service (SaaS)** y sector de ciberseguridad.
- Tamaño, mercado objetivo, propuesta de valor y principales procesos.
- Clientes actuales y segmentos potenciales.
- Competidores directos e indirectos.
- Riesgos derivados de operar con información digital de clientes.
- Normativas, estándares y certificaciones relevantes para su operación.

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué características diferencian a una empresa SaaS de una empresa tradicional de venta de software?
2. ¿Qué importancia tiene la confianza del cliente en un servicio de ciberseguridad?
3. ¿Qué certificaciones o estándares podrían facilitar la venta a empresas medianas, grandes o internacionales?

4. ¿Qué información externa debería investigarse para validar la oportunidad de expansión regional?

2. Análisis del macroentorno: PESTEL

Complete la siguiente matriz PESTEL para identificar factores externos que podrían afectar la estrategia de NubeSegura.

Dimensión	**Preguntas para investigar y analizar**
Política	¿Existen políticas públicas, programas de transformación digital o incentivos para pymes tecnológicas en Chile y mercados objetivo? ¿Cómo podría afectar la estabilidad política regional a la inversión tecnológica?
Económica	¿Cómo influyen el tipo de cambio, la inflación, los costos de servicios cloud en dólares y el presupuesto tecnológico de las pymes?
Social	¿Ha aumentado la preocupación de empresas y consumidores por fraudes, filtraciones de datos y ataques informáticos? ¿Qué nivel de confianza existe en los servicios cloud?
Tecnológica	¿Qué avances en inteligencia artificial, automatización, nube híbrida y detección de amenazas pueden mejorar o amenazar la propuesta de valor de NubeSegura?
Ecológica	¿Qué impacto ambiental genera el uso de centros de datos? ¿Los clientes valoran proveedores tecnológicos con políticas de eficiencia energética o uso responsable de recursos digitales?
Legal	¿Qué obligaciones existen respecto de protección de datos personales, delitos informáticos, contratos digitales, continuidad operacional y notificación de incidentes?

Producto esperado

- Matriz PESTEL completa.
- Identificación de los tres factores externos con mayor impacto.
- Evidencia de investigación mediante fuentes confiables y actuales.
- Conclusión sobre si el macroentorno favorece o limita la expansión.

3. Análisis de la industria: Cinco Fuerzas de Porter

Analice la intensidad competitiva de la industria de plataformas de ciberseguridad para pymes.

Fuerza	Preguntas orientadoras
Rivalidad entre competidores	¿Qué tan intensa es la competencia entre empresas locales, proveedores regionales y multinacionales? ¿Qué ventajas poseen las grandes marcas?
Poder de negociación de los clientes	¿Las pymes pueden cambiar fácilmente de proveedor? ¿Qué exigencias de precio, soporte, disponibilidad y certificaciones imponen los clientes corporativos?
Poder de negociación de los proveedores	¿Qué poder tiene el proveedor cloud principal? ¿Existen proveedores alternativos? ¿Qué ocurre si aumentan los precios de infraestructura o licencias especializadas?
Amenaza de nuevos entrantes	¿Qué barreras existen para crear una nueva plataforma de ciberseguridad? Considere conocimiento técnico, reputación, inversión, acceso a datos, cumplimiento y confianza.
Amenaza de productos sustitutos	¿Qué alternativas pueden reemplazar a NubeSegura? Por ejemplo: software gratuito, servicios administrados de TI, antivirus tradicionales, contratación de especialistas internos o soluciones integradas de proveedores cloud.

Producto esperado

- Matriz de Porter con una valoración de intensidad: baja, media o alta.
- Justificación basada en investigación y datos.
- Conclusión acerca del atractivo de la industria y la posición competitiva de NubeSegura.

El análisis debe considerar rivalidad, compradores, proveedores, sustitutos y nuevos entrantes, tal como propone la secuencia metodológica del caso de referencia.

4. Análisis interno y externo: FODA

Fortalezas propuestas

F1: Plataforma diseñada en español y adaptada a pymes latinoamericanas.

F2: Equipo técnico con conocimiento en ciberseguridad y desarrollo cloud.

F3: Modelo de suscripción con ingresos recurrentes.

F4: Cercanía y soporte local para clientes chilenos.

F5: Capacidad de personalizar reportes y configuraciones básicas.

F6: Base inicial de clientes y experiencia en sectores digitales.

Debilidades propuestas

D1: Disponibilidad de servicio inferior a la exigida por clientes corporativos.

D2: Lentitud de la plataforma en períodos de alta demanda.

D3: Dependencia de un proveedor principal de infraestructura cloud.

D4: Falta de certificaciones reconocidas.

D5: Tiempo de respuesta de soporte superior a la meta.

D6: Baja presencia de marca fuera de Chile.

D7: Presupuesto limitado para realizar simultáneamente expansión y mejora tecnológica.

Oportunidades propuestas

O1: Crecimiento de amenazas cibernéticas y mayor demanda de protección digital.

O2: Digitalización acelerada de pymes en América Latina.

O3: Nuevas exigencias de protección de datos y ciberseguridad.

O4: Programas de financiamiento, innovación y transformación digital.

O5: Alianzas con empresas de soporte TI, consultoras y distribuidores regionales.

O6: Uso de automatización e inteligencia artificial para mejorar detección y atención.

Amenazas propuestas

A1: Competidores internacionales con mayor presupuesto y reconocimiento.

A2: Aumento de costos de infraestructura cloud y licencias tecnológicas.

A3: Incidente de seguridad o filtración de datos que afecte la reputación.

A4: Cambios regulatorios que exijan mayores inversiones de cumplimiento.

A5: Clientes sensibles al precio y con baja fidelidad.

A6: Soluciones gratuitas o integradas ofrecidas por grandes plataformas cloud.

Esta estructura sigue el enfoque de identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas antes de definir cursos de acción estratégicos.

Actividad FODA

- Validar, corregir, eliminar o complementar los factores anteriores mediante investigación.
- Clasificar cada factor según importancia: alta, media o baja.
- Elaborar estrategias cruzadas

Tipo de estrategia	Pregunta orientadora
FO	¿Cómo puede NubeSegura usar su conocimiento de pymes latinoamericanas y su soporte local para aprovechar la creciente demanda de ciberseguridad?
DO	¿Qué inversiones, alianzas o tecnologías permitirían reducir la lentitud, mejorar disponibilidad y obtener certificaciones?
FA	¿Cómo puede diferenciarse frente a multinacionales mediante especialización, servicio, cumplimiento y cercanía?
DA	¿Qué acciones defensivas reducirían la dependencia cloud, el riesgo reputacional y la pérdida de clientes?

5. Análisis causal: Diagrama de Ishikawa

El problema para analizar será:

"Aumento de la tasa de cancelación de clientes y disminución de la satisfacción con la plataforma NubeSegura".

Construya un diagrama de Ishikawa o espina de pescado, agrupando posibles causas en las siguientes categorías:

Categoría	Posibles causas para investigar
Personas	Falta de especialistas de soporte, capacitación insuficiente, sobrecarga laboral, brechas de comunicación entre desarrollo y atención al cliente.
Procesos	Falta de protocolos de escalamiento, pruebas insuficientes antes de actualizaciones, ausencia de indicadores de calidad, gestión reactiva de incidentes.
Tecnología	Arquitectura poco escalable, dependencia de un proveedor cloud, monitoreo limitado, integraciones lentas, deuda técnica.
Métodos de trabajo	Priorización excesiva de nuevas funciones por sobre estabilidad, falta de gestión formal de cambios, inexistencia de revisiones periódicas de desempeño.

Medición	Ausencia de métricas detalladas de satisfacción, disponibilidad, tiempos de resolución, causas de cancelación y rendimiento por cliente.
Entorno externo	Aumento de ataques, mayores exigencias de clientes, alza de costos cloud, presión competitiva y cambios regulatorios.

Producto esperado

- Diagrama de Ishikawa completo.
- Selección de las tres causas raíz más relevantes.
- Justificación con los indicadores del caso y evidencia investigada.
- Propuesta de validación de causas: encuestas de salida, análisis de tickets, monitoreo de rendimiento, entrevistas a clientes y revisión de registros de incidentes.

El uso de herramientas de causa-raíz permite evitar soluciones superficiales y enfocar las acciones correctivas en los factores que originan el problema.

6. Propuesta estratégica y plan de mejora

A partir de PESTEL, Porter, FODA e Ishikawa, el grupo deberá recomendar una de las siguientes decisiones:

Alternativa A: Expansión comercial inmediata

Recomendarla solo si los datos muestran que NubeSegura cuenta con capacidad operativa, financiera, técnica y comercial para crecer sin deteriorar el servicio actual.

La propuesta debe incluir:

- Mercado objetivo priorizado.
- Segmento de clientes.
- Estrategia de entrada.
- Presupuesto estimado.
- Socios o distribuidores necesarios.
- Riesgos y medidas de mitigación.
- Indicadores de éxito.

Alternativa B: Fortalecimiento antes de expansión

Recomendarla si el análisis evidencia que la empresa debe resolver primero sus brechas de disponibilidad, calidad, soporte, seguridad o certificación.

La propuesta debe considerar, como mínimo:

- Implementar monitoreo continuo y pruebas de carga.
- Definir un plan de escalabilidad y contingencia de infraestructura.
- Evaluar una arquitectura multi-cloud o un proveedor alternativo.
- Reducir el tiempo de primera respuesta de soporte.
- Implementar una mesa de ayuda con niveles de prioridad y escalamiento.
- Establecer indicadores de disponibilidad, satisfacción, cancelación y resolución de incidentes.
- Diseñar un plan de implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015.
- Definir controles de seguridad alineados con ISO/IEC 27001.
- Realizar una auditoría interna antes de buscar contratos internacionales.

La certificación de calidad puede contribuir a estandarizar procesos, impulsar la mejora continua y generar confianza en clientes, especialmente cuando la empresa busca vender a mercados más exigentes.

7. Indicadores para validar la propuesta

Cada grupo deberá definir metas medibles. Se sugiere utilizar los siguientes indicadores:

Indicador	**Situación actual**	**Meta sugerida a 12 meses**
Ejemplo: Disponibilidad de la plataforma	98,7%	99,9%

Entregable final

El informe o presentación deberá contener:

1. Descripción de NubeSegura SpA y del sector de ciberseguridad.
2. Definir Visón, Misión, Valores
3. Definición del problema estratégico.
4. Investigación con fuentes confiables y datos actualizados.
5. Matriz PESTEL.
6. Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter.
7. Matriz FODA y estrategias FO, DO, FA y DA.
8. Diagrama de Ishikawa y causas raíz priorizadas.
9. Comparación de alternativas estratégicas.
10. Propuesta de mejora o expansión debidamente justificada.
11. Plan de acción con responsables, recursos, plazos, riesgos e indicadores de control.
12. Conclusión: decisión recomendada y argumentos basados en evidencia.

Criterio de evaluación central

No basta con describir las herramientas. Deberá **integrar los resultados** de PESTEL, Porter, FODA e Ishikawa para demostrar que la estrategia propuesta responde a causas reales, riesgos del entorno, condiciones competitivas y capacidades internas de la empresa. Esto se alinea con el objetivo de analizar el entorno, cruzarlo con el diagnóstico interno y justificar si una estrategia debe ejecutarse, ajustarse o postergarse. En caso contrario plantear el análisis de la nueva estrategia.